



Kegiatan 2.1

Posisi Titik Terhadap Sumbu- X dan Sumbu- Y

Istilah Cartesius (baca: Kartesius) adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antarsatu dengan yang lain.

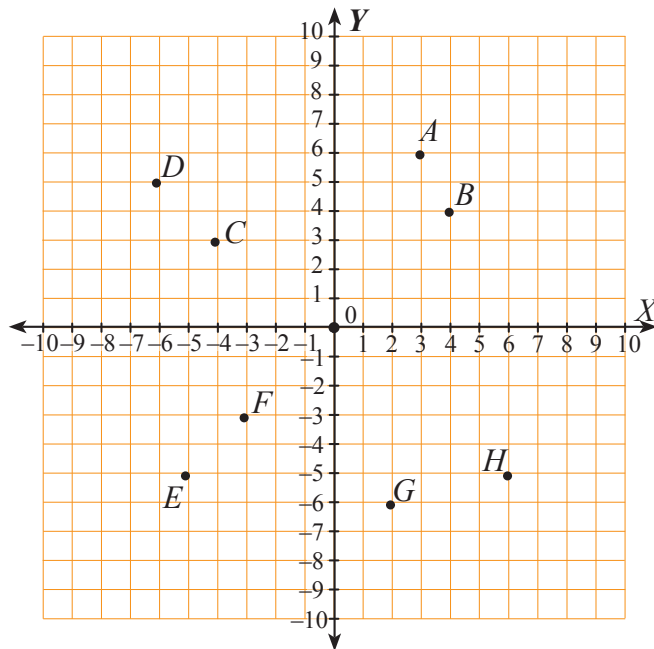
Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat x dan koordinat y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain (sumbu- X dan sumbu- Y), dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut.



Ayo Kita Amati

Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu- X dan sumbu- Y .

Coba sekarang amati posisi titik A , B , C , D , E , F , G , dan H terhadap sumbu- X dan sumbu- Y pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Koordinat Kartesius

Dari **Gambar 2.2** dapat ditulis posisi titik-titik, sebagai berikut:

Titik *A* berjarak 3 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 6 satuan dari sumbu-*X*.

Titik *B* berjarak 4 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 4 satuan dari sumbu-*X*.

Titik *C* berjarak 4 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 3 satuan dari sumbu-*X*.

Titik *D* berjarak 6 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 5 satuan dari sumbu-*X*.

Titik *E* berjarak 5 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 5 satuan dari sumbu-*X*.

Titik *F* berjarak 3 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 3 satuan dari sumbu-*X*.

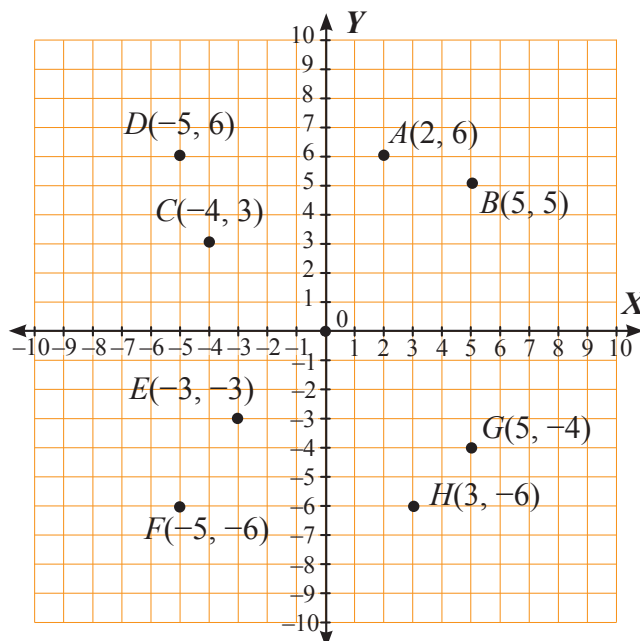
Titik *G* berjarak 2 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 6 satuan dari sumbu-*X*.

Titik *H* berjarak 6 satuan dari sumbu-*Y* dan berjarak 5 satuan dari sumbu-*X*.



**Ayo Kita
Menanya**

Setelah kalian mengamati posisi titik pada koordinat Kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik pada koordinat Kartesius, misalnya mengapa titik *E* dan titik *H* memiliki jarak yang sama dengan sumbu-*X* tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu-*Y*?



**Ayo Kita
Menalar**

Amati titik-titik pada koordinat Kartesius di samping dan isilah tabel berikut.

Gambar 2.3 Koordinat titik-titik pada koordiant Kartesius

Tabel 2.1 Jarak titik terhadap sumbu- X dan sumbu- Y

No.	Koordinat titik	Jarak ke sumbu- X	Jarak ke sumbu- Y
1	$A(2, 6)$	6 satuan	2 satuan
2	$B(5, 5)$		
3	$C(-4, 3)$		
4	$D(-5, 6)$		
5	$E(-3, -3)$		
6	$F(-5, -6)$		
7	$G(5, -4)$		
8	$H(3, -6)$		



**Ayo Kita
Berbagi**

Coba tukarkan hasil pekerjaan kalian dengan teman sebangku dan cocokkanlah. Untuk lebih jelas tentang posisi titik pada koordinat Kartesius, coba amati kembali koordinat Kartesius pada **Gambar 2.4**.



**Ayo
Kita Amati**

Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurut (x, y) . Bilangan x menyatakan jarak titik itu dari sumbu- Y dan bilangan y menyatakan jarak titik itu dari sumbu- X .

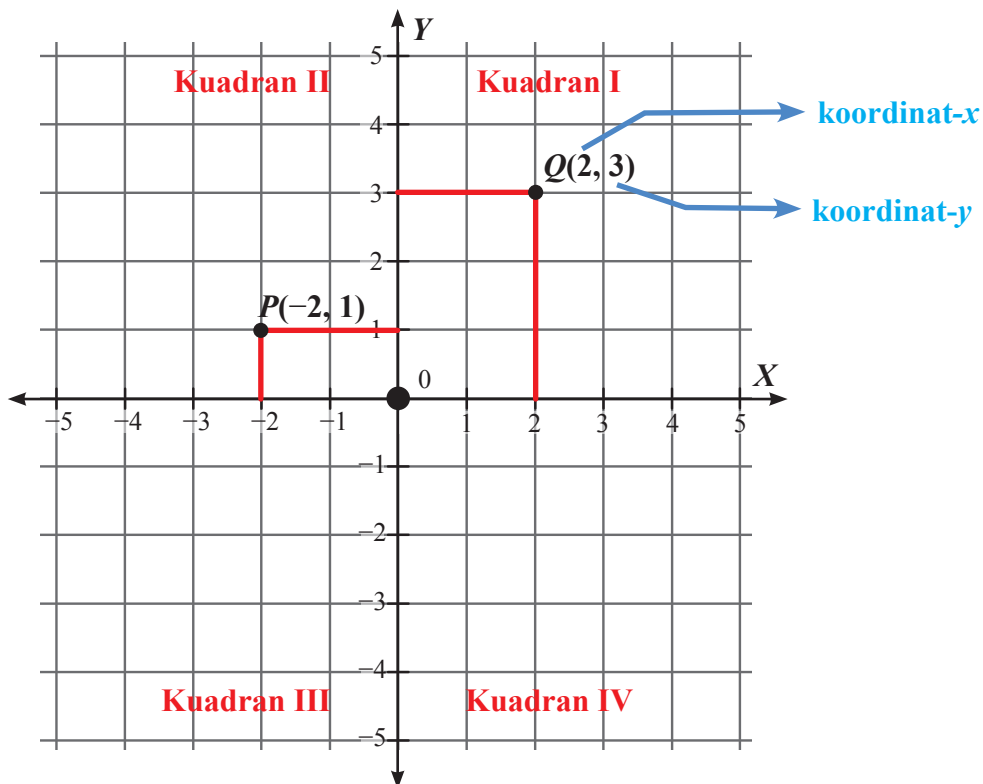
Sumbu- X dan sumbu- Y membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu

Kuadran I : koordinat- x positif dan koordinat- y positif

Kuadran II : koordinat- x negatif dan koordinat- y positif

Kuadran III : koordinat- x negatif dan koordinat- y negatif

Kuadran IV : koordinat- x positif dan koordinat- y negatif



Gambar 2.4 Empat kuadran bidang koordinat

Dalam bidang koordinat di atas

Titik P memiliki koordinat $(-2, 1)$, koordinat- x : -2 , koordinat- y : 1

Titik Q memiliki koordinat $(2, 3)$, koordinat- x : 2 , koordinat- y : 3



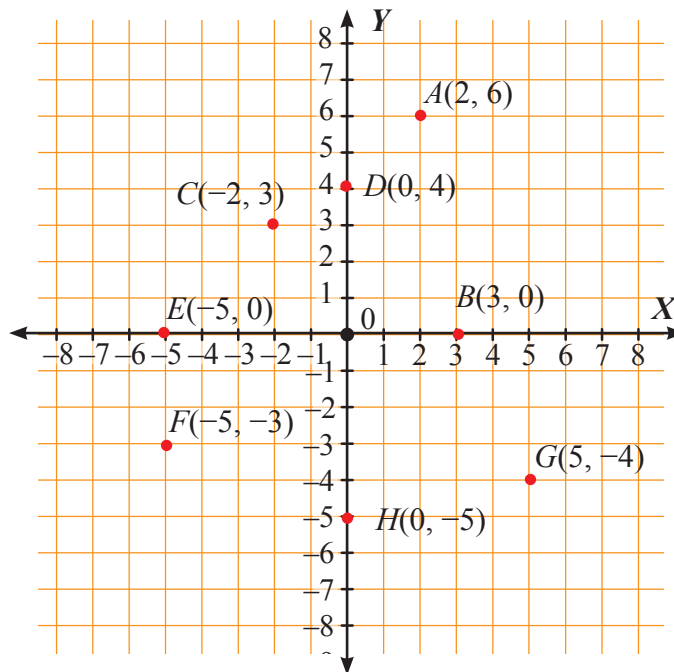
**Ayo Kita
Menanya**

Setelah kalian mengamati empat kuadran dalam koordinat Kartesius, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan empat kuadran dalam koordinat Kartesius tersebut, misalnya titik $A(-4, 3)$ terletak pada kuadran berapa pada koordinat Kartesius?



Ayo Kita Menalar

Coba perhatikan kembali koordinat Kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat Kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu- X dan terhadap sumbu- Y .



Gambar 2.5 Bidang koordinat Kartesius

Tabel 2.2 Jarak titik terhadap sumbu- X dan sumbu- Y dalam kuadran

Koordinat titik	Keterangan
$A(2, 6)$	Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu- Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu- X . Titik A berada di kuadran I
$B(\dots, \dots)$	...
$C(-2, 3)$	...
$D(\dots, \dots)$	...

Koordinat titik	Keterangan
$E(\dots, \dots)$	...
$F(-5, -3)$	...
$G(5, -4)$	...

Setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut ini.

- Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat Kartesius?
- Apa yang kalian ketahui tentang titik $B(3, 0)$, titik $D(0, 4)$, titik $E(-5, 0)$, dan titik $H(0, -5)$?
- Gambarlah koordinat Kartesius, kemudian gambarlah titik $P(2, 1)$, $Q(4, 1)$, $R(4, -1)$, dan $S(2, -1)$. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk?



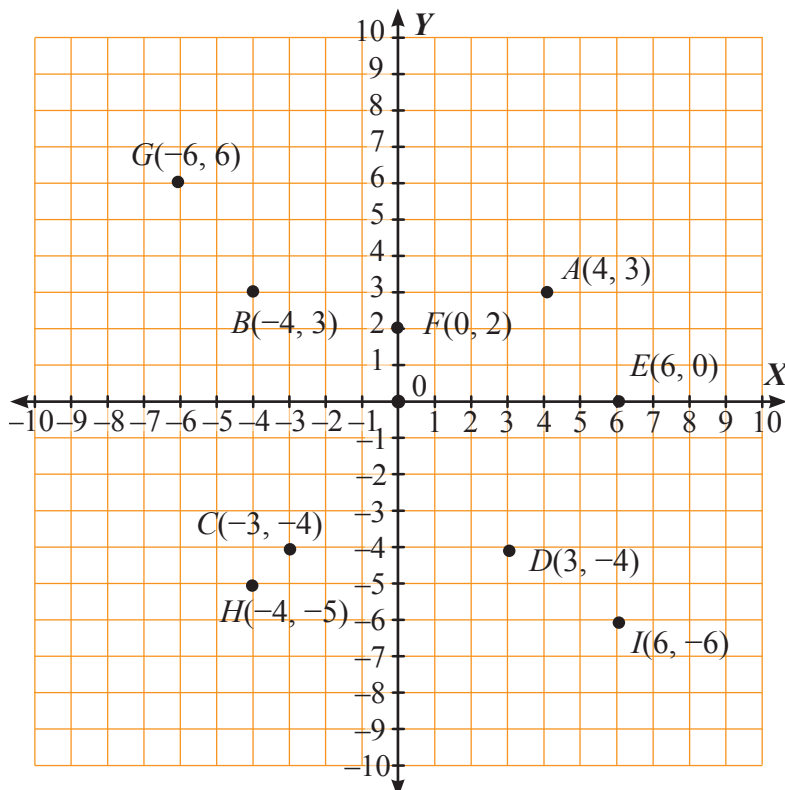
**Ayo Kita
Berbagi**

Jika kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan pada kegiatan menalar, coba sekarang tukarkan jawaban dengan temanmu dan diskusikan jika ada perbedaan.



Ayo Kita Berlatih 2.1

Perhatikan koordinat Kartesius di bawah ini.



Gambar 2.6 Titik-titik pada koordinat Kartesius

1. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu- X .
2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu- Y .
3. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu- Y .
4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu- X dan sumbu- Y dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu- X dan sumbu- Y ?
5. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut?



Kegiatan 2.2

*Posisi Titik terhadap
Titik Asal (0, 0) dan Titik
Tertentu (a, b)*

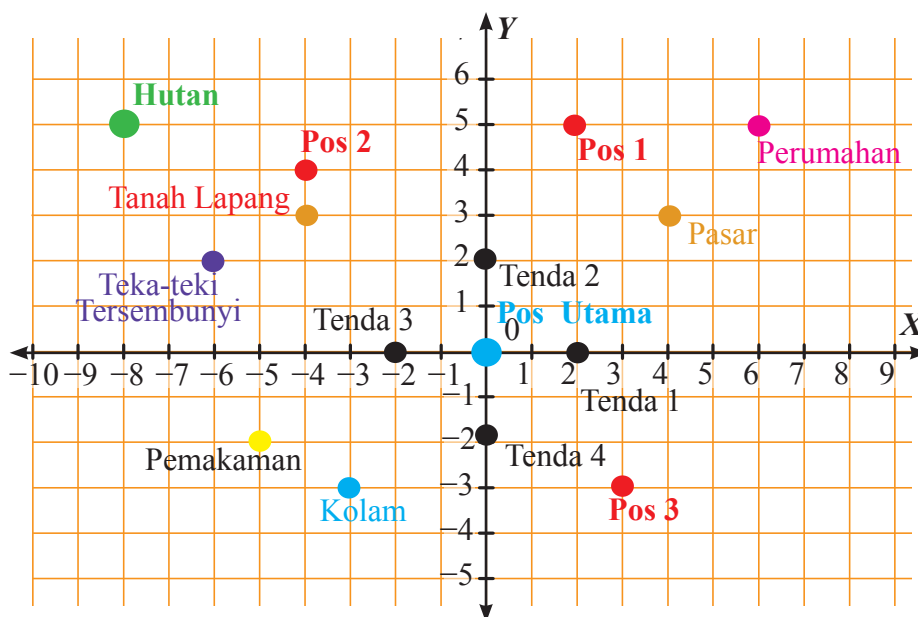


*Ayo
Kita Amati*



Masalah 2.1

Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di bawah ini.



Gambar 2.7 Denah Perkemahan



*Ayo Kita
Menanya*

Perhatikan denah perkemahan tersebut, dan buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan posisi objek tertentu terhadap objek yang lain, misalnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar?
2. Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1?



Ayo Kita Menggali Informasi

Berdasar denah perkemahan **Gambar 2.7**, tentukan:

1. posisi beberapa objek terhadap pos utama,
2. posisi beberapa objek terhadap tanah lapang,
3. posisi beberapa objek terhadap kolam.



Alternatif Pemecahan Masalah

Posisi beberapa objek terhadap pos utama dan posisi beberapa tempat terhadap tanah lapang dan kolam dapat dituliskan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Posisi tempat pada bidang koordinat Kartesius

Tempat	Posisi tempat terhadap					
	Pos utama	Keterangan	Tanah Lapang	Keterangan	Kolam	Keterangan
Perumahan	(6, 5)	6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas	(10, 2)	10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas	(9, 8)	9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas
Pemakaman	(-5, -2)	5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah	(-1, -5)	1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah	(-2, 1)	2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah
pasar	(4, 3)	4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas	(10, 1)	11 satuan ke kanan, 1 satuan ke kiri	(10, 5)	10 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas
Teka-teki	(-8, 5)	8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas	(-4, 2)	4 satuan ke kiri, 2 satuan ke kanan	(-5, 8)	5 satuan ke kiri, 8 satuan ke atas
Tenda 1	(2, 0)	2 satuan ke kanan	(6, -3)	6 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah	(5, 3)	5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas
Pos 1	(2, 5)	2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas	(6, 2)	6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas	(5, 8)	5 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas



Ayo Kita Menalar

Setelah kalian mengamati denah perkemahan tersebut, coba lengkapilah tabel berikut ini

Tabel 2.4 Posisi tempat tertentu

No	Posisi dari titik asal (0, 0)		Posisi terhadap		
	Objek	Koordinat	Tenda 1 (2, 0)	Pos 1 (2, 5)	Pasar (4, 3)
1	Perumahan	(6, 5)	4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas	4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas	2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas
2	Pemukaman	(-5, -2)	7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah	...	...
3	Pasar	(4, 3)	...	2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah	...
4	Hutan	(-8, 5)	...	...	10 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah
5	Tenda 1	(2, 0)	...	...	...
6	Tenda 2	(0, 2)	...	...	...
7	Pos 1	(2, 5)	...	0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas	...
8	Pos 2	(-4, 4)	...	...	...

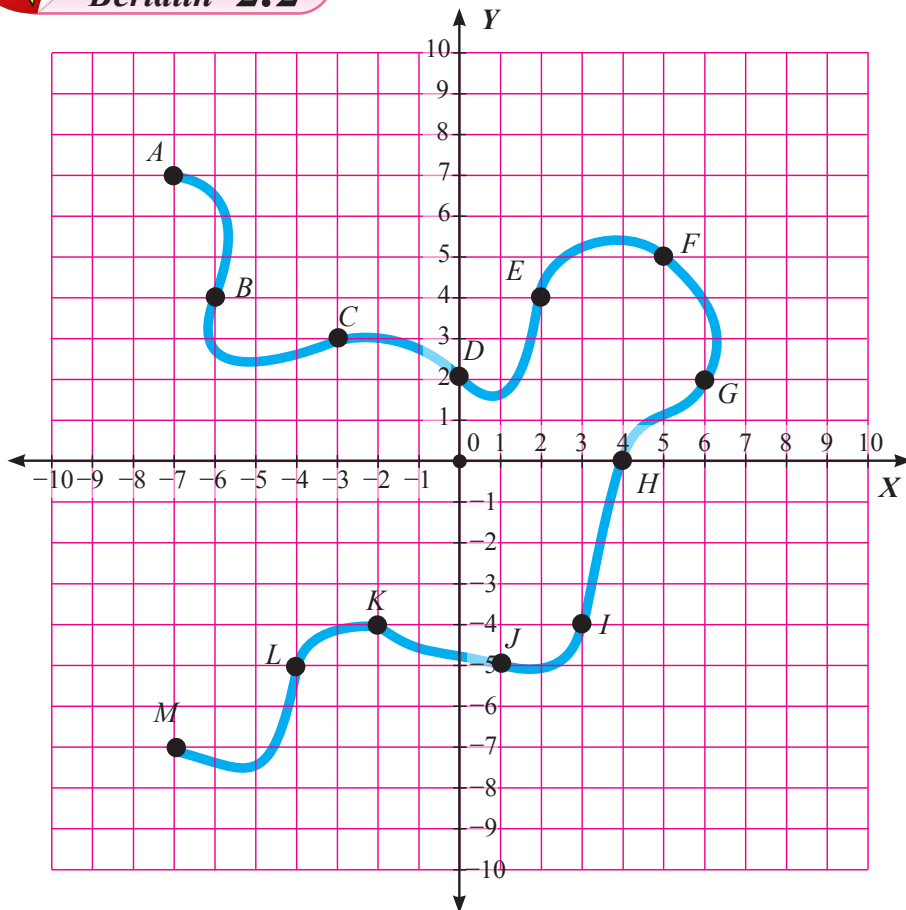


Ayo Kita Berbagi

Setelah kalian melengkapi **Tabel 2.4** di atas, coba sekarang cocokkan jawabanmu dengan teman sebangku, dan apabila ada perbedaan diskusikan.

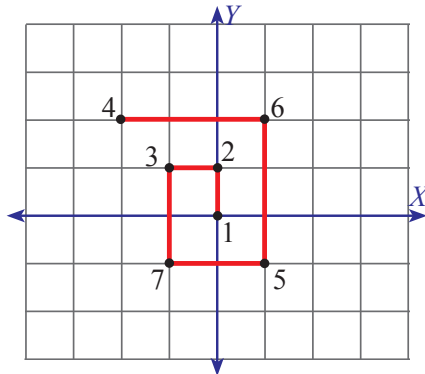


Ayo Kita Berlatih 2.2



1. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat.
 - a. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut.
 - b. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV
 - c. Sebutkan koordinat titik A , B , C , dan D terhadap titik G .
 - d. Sebutkan koordinat titik E , F , G , dan H terhadap titik J .
2. Diketahui titik $P(4, -5)$ serta titik $Q(3, 2)$, $R(4, 7)$, $S(-5, 4)$, dan $T(-3, -6)$. Tentukan koordinat titik Q , R , S , dan T terhadap titik P .

3.



- Tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7.
- Tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya.
- Tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu per satu tetapi menggunakan aturan nomor b.

4. Dalam sistem koordinat seekor lalat bergerak dari titik $(0, 0)$ mengikuti pola: 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, ... , ... , ... ,

Tentukan koordinat lalat setelah bergerak:

- 10 kali
 - 20 kali
 - 30 kali
 - 50 kali
- Gambarlah 4 titik A , B , C , dan D yang berjarak sama terhadap sumbu- X dan sumbu- Y .
 - Gambarlah 4 titik P , Q , R , dan S yang jaraknya terhadap sumbu- X dua kali jarak terhadap sumbu- Y .
 - Berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu- X dan 5 satuan dari sumbu- Y ?
 - Diketahui koordinat titik-titik $A(2, 3)$, $B(6, 3)$, $C(6, 5)$, dan $D(2, 5)$.
 - Jika keempat titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk?
 - Diketahui koordinat titik $E(8, 3)$, $F(12, 3)$, dan $G(12, 5)$. Tentukan koordinat titik H , sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang.
 - Diketahui $K(2, 0)$, $L(4, -4)$, $M(6, 0)$. Tentukan titik N , sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belahketupat.
 - Bagaimana cara menggambar
 - empat titik yang berjarak sama dengan titik $A(3, -2)$?
 - titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik $P(1, -7)$ dan $Q(6, -2)$?



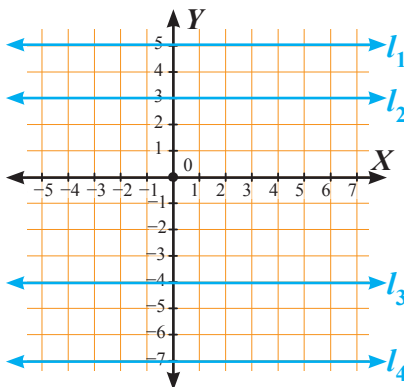
Kegiatan 2.3

Memahami Posisi Garis terhadap Sumbu-X dan Sumbu-Y

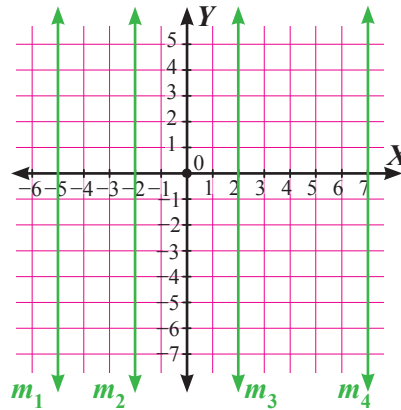


Ayo
Kita Amati

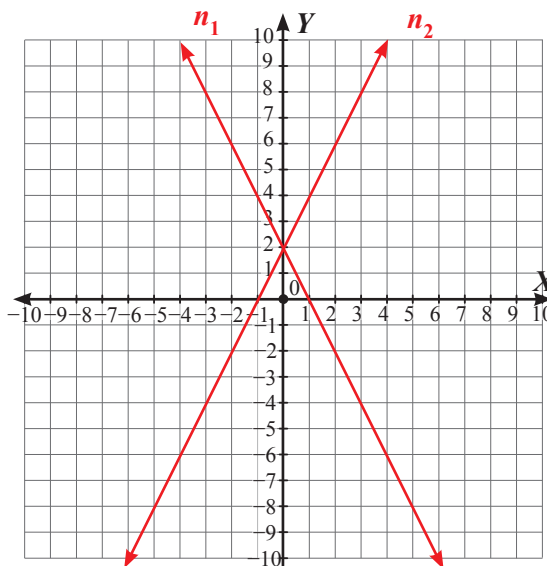
Perhatikan garis l , garis m , dan garis n pada koordinat Kartesius di bawah ini terhadap sumbu- X dan sumbu- Y



(a)



(b)



(c)

Gambar 2.8 Garis-garis pada bidang koordinat Kartesius

Berdasarkan **Gambar 2.8**, dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut.

Tabel 2.5 Garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu- X dan sumbu- Y

Gambar 2.8a		Gambar 2.8b		Gambar 2.8c
Garis-garis yang sejajar dengan sumbu- X	Garis-garis yang sejajar dengan sumbu- Y	Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu- X	Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu- Y	Garis-garis yang memotong sumbu- X dan sumbu- Y
l_1, l_2, l_3, l_4	m_1, m_2, m_3, m_4	m_1, m_2, m_3, m_4	l_1, l_2, l_3, l_4	n_1, n_2



Ayo Kita Menanya

Terkait dengan fokus pengamatan di atas, coba buatlah pertanyaan yang memuat kata-kata “sumbu- X , sumbu- Y ” serta “tegak lurus” dan “sejajar”.



Ayo Kita Menggali Informasi

Agar kalian memahami lebih jauh tentang macam-macam garis pada bidang Kartesius, coba cermati contoh berikut ini.



Contoh 2.1

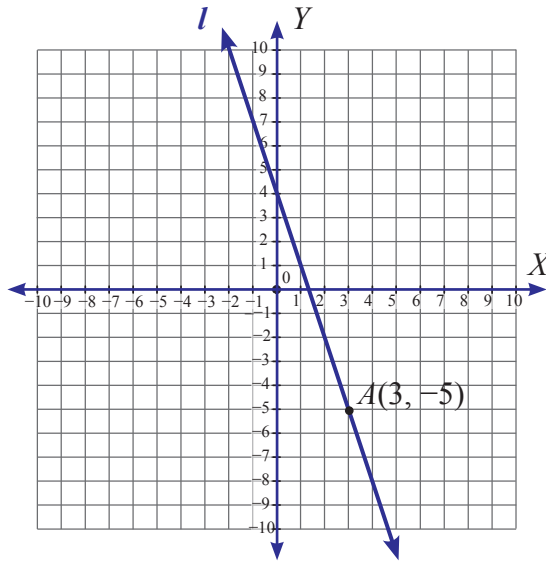
Gambarlah garis l yang melalui titik $A(3, -5)$ yang tidak sejajar dengan sumbu- X dan tidak sejajar dengan sumbu- Y .



Alternatif Penyelesaian

Gambar garis l yang melalui titik $A(3, -5)$ yang tidak sejajar dengan sumbu- X dan tidak sejajar dengan sumbu- Y adalah sebagai berikut.

Apakah masih ada garis lain yang yang melalui titik $A(3, -5)$ yang tidak sejajar pada sumbu- X dan tidak sejajar dengan sumbu- Y ? Jika ada, berapa banyak garis lain yang melalui titik $A(3, -5)$ yang tidak sejajar pada sumbu- X dan tidak sejajar dengan sumbu- Y ?



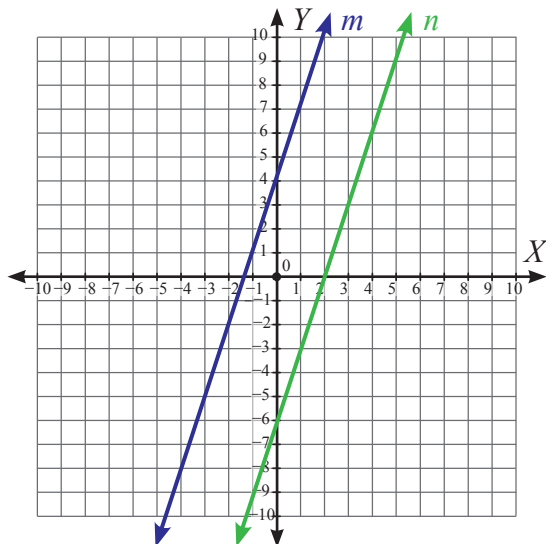
Gambar 2.9 Garis l pada bidang koordinat Kartesius

Contoh 2.2

Gambarlah garis m dan n yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu- X dan sumbu- Y .

Alternatif Penyelesaian

Berikut garis m dan n yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu- X dan sumbu- Y .



Gambar 2.10 Garis m , n pada bidang koordinat Kartesius



Contoh 2.3

Diketahui titik $A(3, 2)$, $B(3, -6)$, dan $C(-5, 2)$.

- Jika dibuat garis melalui titik A dan B , bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu- X dan sumbu- Y
- Jika dibuat garis melalui titik A dan C , bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu- X dan sumbu- Y
- Jika dibuat garis melalui titik B dan C , bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu- X dan sumbu- Y



Alternatif Penyelesaian

Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukan prosedur berikut.

Langkah 1

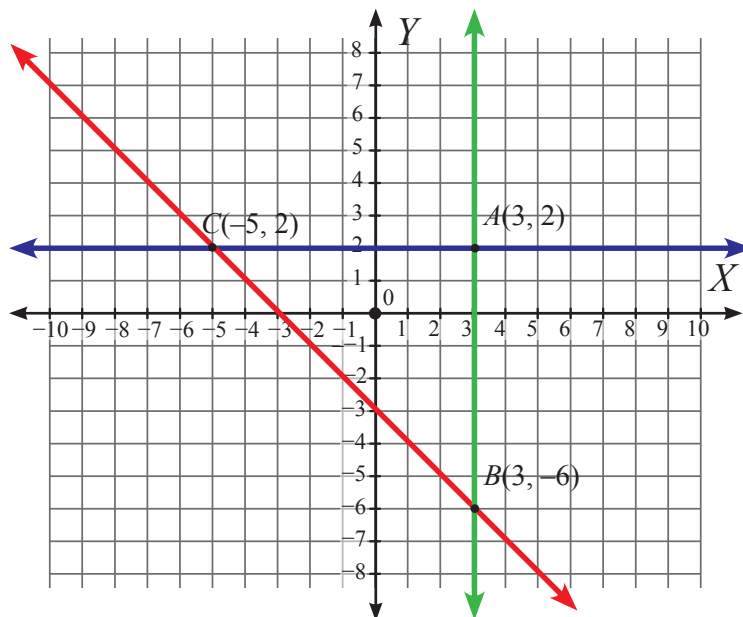
Gambarlah bidang koordinat Kartesius yang memuat 4 kuadran.

Langkah 2

Gambarlah titik $A(3, 2)$, $B(3, -6)$, dan $C(-5, 2)$ pada bidang koordinat Kartesius

Langkah 3

Buatlah garis melalui titik A dan B , melalui titik A dan C , dan melalui titik B dan C seperti gambar berikut.



Gambar 2.11 Garis-garis pada bidang koordinat Kartesius

Langkah 4

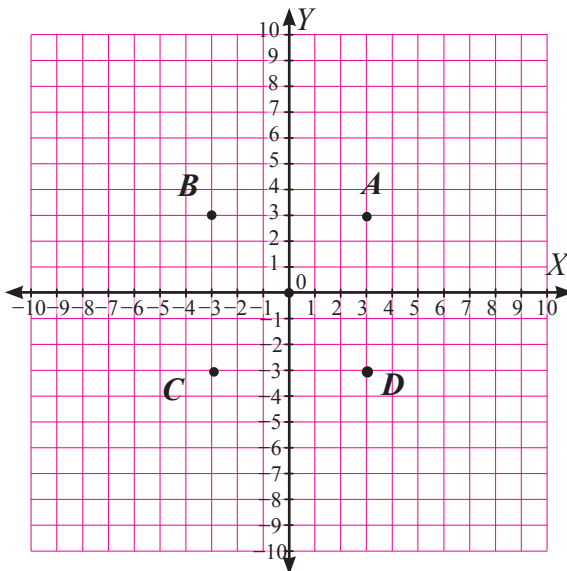
Dari **Gambar 2.11** tersebut tampak bahwa:

- Garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu- X dan sejajar sumbu- Y .
- Garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu- X dan tegak lurus pada sumbu- Y .
- Garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu- X dan sumbu- Y .



**Ayo Kita
Menalar**

- Perhatikan **Gambar 2.12** berikut.



Gambar 2.12 Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius

- Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu- X dan sejajar sumbu- Y ? Jika ada tunjukkan dan jika tidak ada coba jelaskan alasannya.
- Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu- X dan tidak sejajar dengan sumbu- Y ? Jika ada tunjukkan dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya.

- c. Apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu- X sekaligus sejajar sumbu- Y ? Jika ada tunjukkan dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya.
- d. Apakah ada garis yang melalui titik D dan sejajar sumbu- X dan tegak lurus pada sumbu- Y ? Jika ada tunjukkan dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya.
- e. Apakah ada garis yang memotong sumbu- X dan sumbu- Y pada satu titik? Jika ada tunjukkan dan jika tidak ada coba jelaskan alasannya.
- f. Jika titik A , B , C , dan D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk?

2. Apa kesimpulan kalian tentang:

- a. garis-garis yang sejajar dengan sumbu- X dan sumbu- Y ?
- b. garis-garis tegak lurus dengan sumbu- X dan sumbu- Y ?
- c. garis-garis yang berpotongan dengan sumbu- X dan sumbu- Y ?



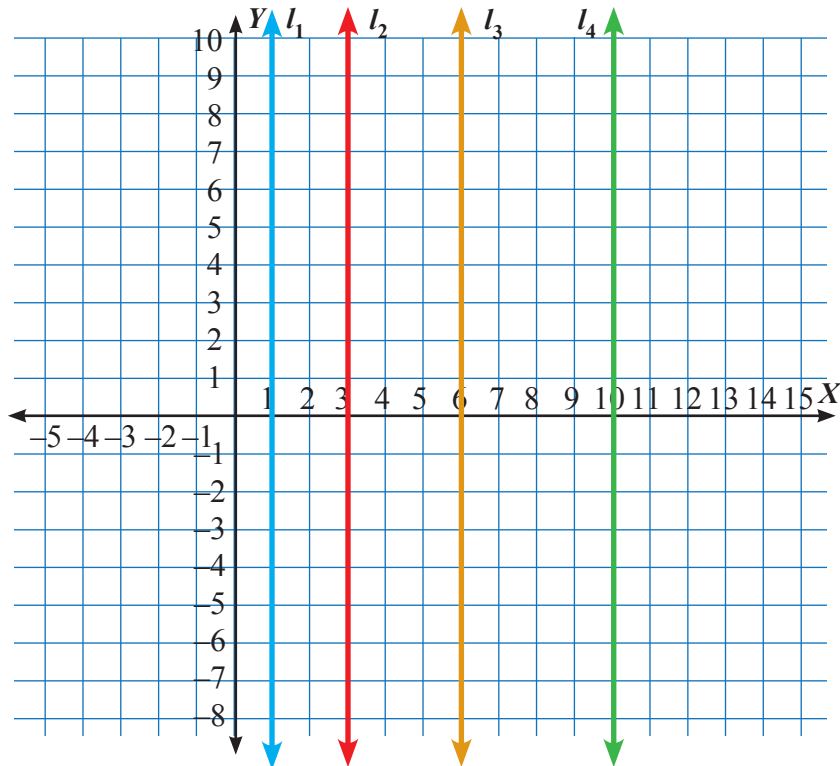
**Ayo Kita
Berbagi**

1. Berdasarkan gambar yang sudah kalian hasilkan tadi, tukarkan dengan hasil temanmu, lalu bandingkanlah. Apakah ada yang berbeda? Jika ada coba diskusikan, mengapa terjadi perbedaan?
2. Apa kesimpulan kalian tentang garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan dengan sumbu- X dan sumbu- Y pada bidang koordinat Kartesius?



Ayo Kita Berlatih 2.3

1. Gambarlah garis l yang tegak lurus pada sumbu- X , berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu- Y .
2. Gambarlah garis m yang tegak lurus pada sumbu- Y , berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu- X .
3. Jika ada garis a melalui titik $B(4, 5)$ dan titik $C(4, -5)$, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu- X dan sumbu- Y ?
4. Gambarlah garis k yang melalui titik $P(-3, -5)$ yang tidak sejajar sumbu- X dan sumbu- Y .
5. Apabila dua garis l dan m memotong sumbu- X dan sumbu- Y tidak tegak lurus, bagaimanakah posisi garis l terhadap garis m ? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar.
6. Perhatikan gambar berikut ini:



Diketahui garis l_1 melalui titik $A(1, 0)$, garis l_2 melalui titik $B(3, 0)$, garis l_3 melalui titik $C(6, 0)$, dan garis l_4 melalui titik $D(10, 0)$. Tentukan koordinat titik J pada garis l_{10} .



Ayo Kita Mengerjakan Proyek

2

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa.
2. Carilah peta kota yang dilengkapi dengan tempat-tempat penting seperti rumah kalian, tempat ibadah, sekolah, puskesmas, pos kamling, toko, dan lain-lain. Tentukan suatu objek titik asal $(0, 0)$.
3. Gambarkan dalam koordinat Kartesius.
4. Tentukan koordinat titik-titik yang menunjukkan lokasi tempat-tempat penting tersebut.
5. Tentukan koordinat titik-titik rumah kalian.
6. Buat laporan dan paparkan hasilnya.



Ayo Kita Merangkum

2

Kalian telah selesai mempelajari koordinat Kartesius. Sekarang, coba selesaikanlah soal ini.

1. Bagaimana cara kalian menentukan jarak titik tertentu (a, b) dari sumbu- X dan sumbu- Y pada koordinat Kartesius?
2. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu- X , bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu- Y ?
3. Jika suatu garis tegak lurus dengan sumbu- X , bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu- Y ?
4. Jika suatu garis memotong tidak tegak lurus sumbu- X , bagaimana perpotongan garis itu dengan sumbu- Y ?